

# **INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ**



**TÍTULO DEL DOCUMENTO:**

**Entregable de la Fase 1**

**CARRERA:**

**INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**ALUMNO(S):**

**NÚMERO DE CONTROL:**

**José Manuel Vega Torres**

**220110454**

**Ángel Uriel Luevano Saavedra**

**220110351**

**Luis Fernando Gómez Maldonado**

**220110338**

**Luis Julián Hernández Trejo**

**220110355**

**DOCENTE:**

**MTRO. PEDRO ESPINOSA ESPARZA**

**LAGOS DE MORENO, JALISCO. 21/04/2026**

## 1. Nombre del proyecto y descripción del problema que resuelve

**Nombre del proyecto:** MarketFlow

### **Descripción**

#### **1. ¿Qué problema resuelve nuestra aplicación?**

Los pequeños y medianos comercios frecuentemente carecen de la infraestructura técnica, el presupuesto o el conocimiento para crear, mantener y posicionar su propio sitio de comercio electrónico. Por otro lado, los consumidores experimentan una navegación fragmentada al tener que visitar múltiples páginas independientes para comparar o adquirir diferentes productos. Nuestra aplicación resuelve este problema implementando un "Marketplace" centralizado. Funciona como un centro comercial digital que democratiza el eCommerce: permite a múltiples vendedores crear su tienda dentro de la plataforma y gestionar su inventario, mientras ofrece a los compradores un catálogo universal y un carrito de compras unificado donde pueden adquirir productos de diversas tiendas en una sola transacción.

#### **2. ¿Quiénes son los usuarios objetivo?**

Debido a la naturaleza de un Marketplace, la plataforma interactúa con tres perfiles distintos:

1. **Comprador (Cliente Final):** Usuarios que buscan una gran variedad de productos en un solo lugar, con facilidad para comparar, agregar al carrito universal y autogestionar sus compras.
2. **Vendedor (Dueño de Tienda):** Emprendedores o negocios que necesitan un panel de control propio para dar de alta su catálogo de productos, manejar su stock y revisar las órdenes de compra que reciben.
3. **Superadministrador (Plataforma):** El personal que gestiona el sitio a nivel global, encargado de moderar el contenido, aprobar nuevas tiendas registradas y visualizar las métricas generales del sistema.

### 3. ¿Qué funcionalidades mínimas necesita para ser útil? (MVP – Producto Mínimo Viable)

Para que MarketFlow sea completamente funcional y demostrable como un Marketplace, el MVP debe incluir:

1. **Autenticación y Gestión de Roles:** Registro, inicio y cierre de sesión seguro con separación estricta de accesos entre Compradores, Vendedores y Superadministradores.
2. **Gestión de Tiendas:** Capacidad para que un usuario con rol de Vendedor registre y administre el perfil básico de su propia tienda (nombre y descripción).
3. **Catálogo Multi-vendedor (CRUD):** Un panel exclusivo donde cada vendedor pueda crear, editar, listar y eliminar sus propios productos (con nombre, precio, descripción, stock e imagen), asociándolos automáticamente a su tienda.
4. **Catálogo Universal y Búsqueda:** Una vista principal pública (Frontend) donde los compradores puedan explorar todos los productos mezclados de todas las tiendas, con una barra de búsqueda por nombre de producto.
5. **Carrito de Compras Unificado:** Un carrito que permita al comprador agregar productos de diferentes tiendas simultáneamente, modificar cantidades, ver subtotales y eliminar artículos.
6. **Checkout y Generación de Órdenes:** Proceso de finalización de compra (con cobro simulado) que descuente automáticamente el stock en las tiendas correspondientes y genere un registro de pedido que el vendedor pueda visualizar en su panel.

### 4. ¿Qué funcionalidades serían deseables pero no esenciales?

Estas características enriquecerían el sistema en Sprints futuros o si el tiempo de desarrollo lo permite, pero no bloquean el funcionamiento principal de la plataforma:

1. **Sistema de "Lista de Deseos":** Un módulo para que los compradores

puedan guardar productos de diferentes tiendas en su perfil para compras futuras.

2. **Reseñas y Calificaciones:** Un sistema de 1 a 5 estrellas donde el comprador pueda evaluar un producto únicamente después de haber completado su compra.
3. **Filtros Avanzados del Catálogo:** Capacidad para que el comprador filtre la búsqueda estableciendo rangos de precio mínimos y máximos.

## 2. Integrantes del equipo con roles asignados

**Scrum Master** – Luis Julián Hernández Trejo

**Líder técnico** – José Manuel Vega Torres

**DBA (Administrador de BD)** – José Manuel Vega Torres y Ángel Uriel Luevano Saavedra

**Diseñador UX/UI** – Luis Fernando Gómez Maldonado

**DevOps Engineer** – Ángel Uriel Luevano Saavedra

## 3. Lista completa de requerimientos funcionales (RF-XXX)

| Requerimiento funcional                                | Descripción                                                                                                                          | Prioridad | Actor     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>RF-001</b><br><b>Registro y gestión de perfiles</b> | El sistema debe permitir a los usuarios registrarse, iniciar sesión y gestionar sus datos personales, direcciones y métodos de pago. | Alta      | Usuario   |
| <b>RF-002</b><br><b>Publicación de productos</b>       | Los vendedores podrán crear, editar y eliminar publicaciones de productos, incluyendo título, descripción, precio, stock y fotos.    | Alta      | Vendedor  |
| <b>RF-003</b><br><b>Motor de búsqueda y filtros</b>    | El sistema debe permitir buscar productos por palabras clave y filtrar por categorías, rango de                                      | Alta      | Comprador |

|                                                         | precio y condición<br>(nuevo/usado).                                                                                      |       |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>RF-004</b><br><b>Carrito de compras</b>              | El comprador podrá añadir múltiples productos de diferentes vendedores a un carrito para consolidar la transacción.       | Alta  | Comprador     |
| <b>RF-005</b><br><b>Gestión de pedidos</b>              | El vendedor debe poder visualizar las ventas realizadas y actualizar el estado del envío (pendiente, enviado, entregado). | Media | Vendedor      |
| <b>RF-006</b><br><b>Sistema de reputación</b>           | Los compradores podrán calificar y dejar reseñas sobre el producto y la atención del vendedor tras concretar la compra.   | Media | Comprador     |
| <b>RF-007</b><br><b>Panel de administración central</b> | Módulo para moderar publicaciones, gestionar disputas entre usuarios y configurar categorías globales del mercado.        | Alta  | Administrador |
| <b>RF-008</b><br><b>Seguimiento de envío</b>            | El sistema debe permitir al comprador consultar el estado actual de su paquete mediante un código de rastreo.             | Media | Comprador     |

#### 4. Lista de requerimientos no funcionales (RNF-XXX)

**RNF-001 – Rendimiento:** Las páginas principales y la búsqueda de productos deben cargar en menos de 2.5 segundos bajo condiciones normales de red.

**RNF-002 – Seguridad:** Toda la comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse a través del protocolo HTTPS utilizando certificados SSL/TLS vigentes.

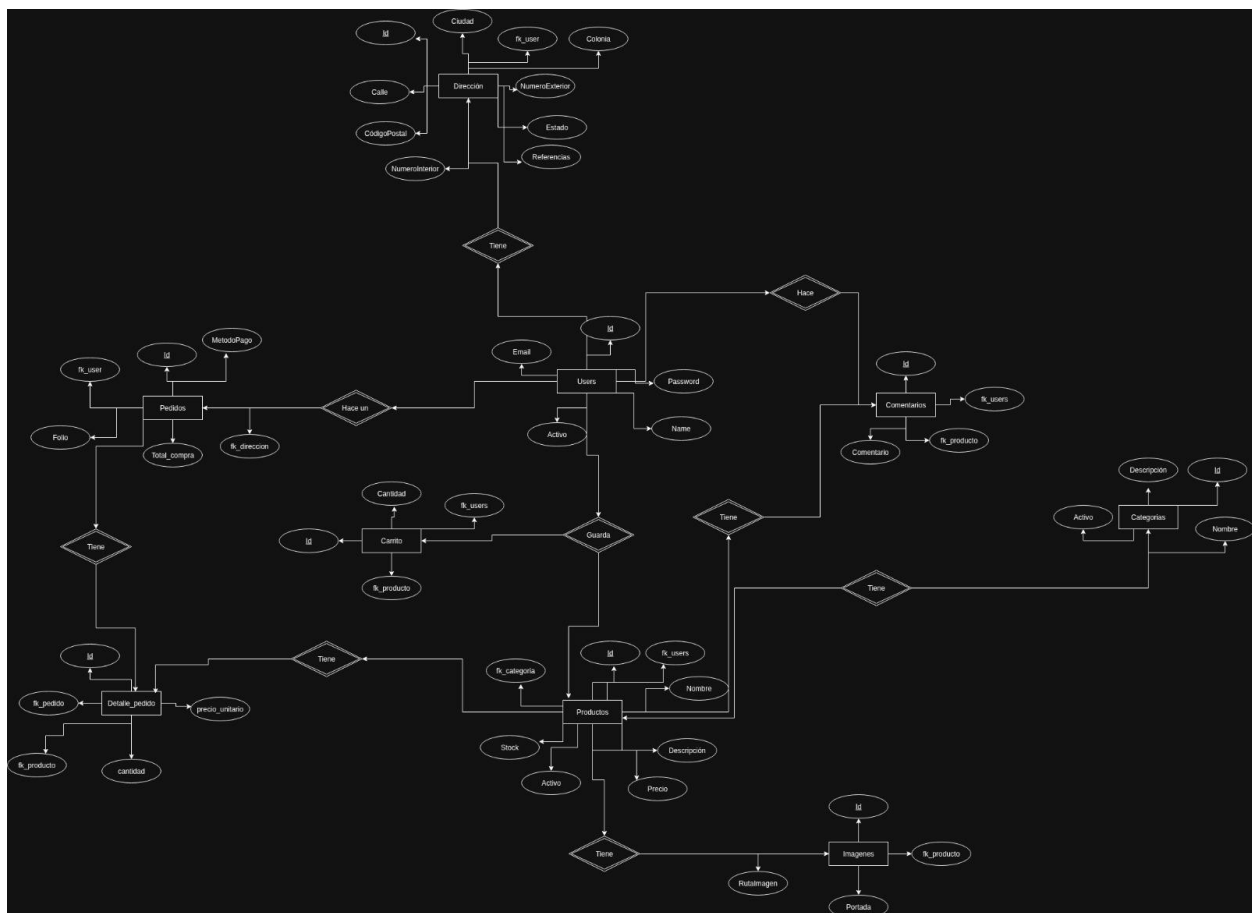
**RNF-003 – Escalabilidad:** La arquitectura debe permitir el crecimiento horizontal para soportar un incremento en el número de vendedores y productos sin degradar el servicio.

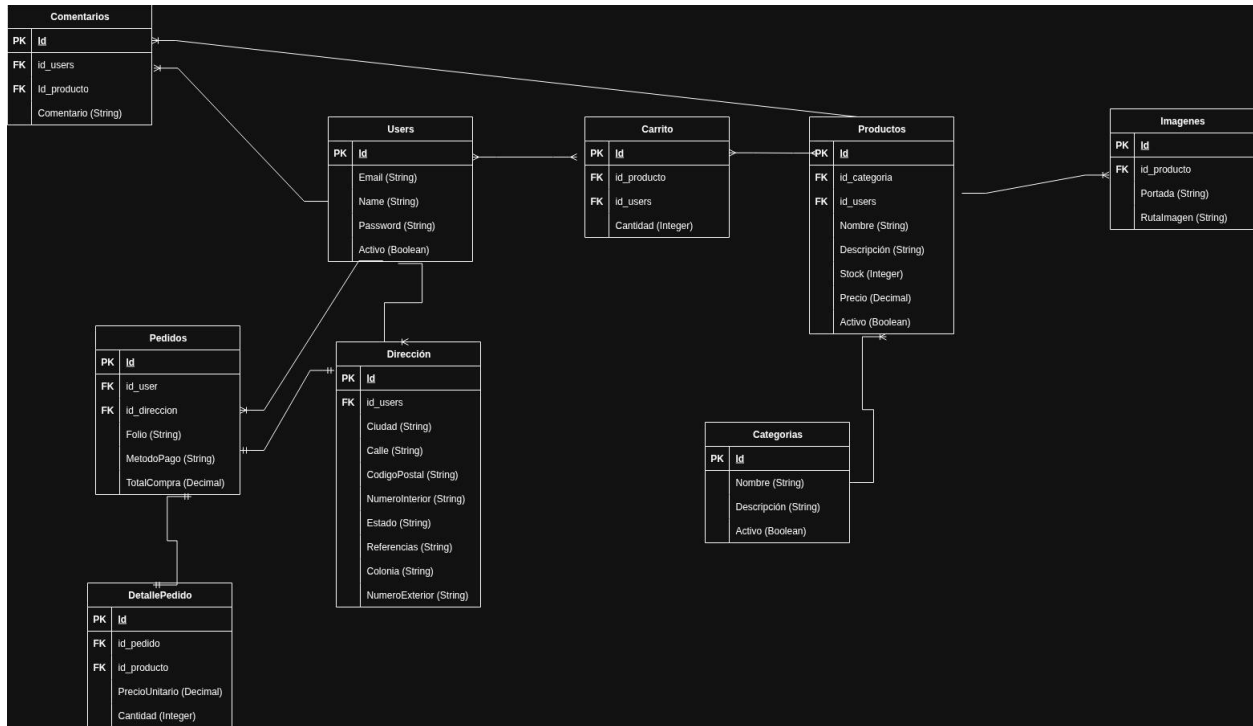
**RNF-004 – Integridad de Datos:** El sistema debe implementar transacciones ACID para asegurar que las actualizaciones de stock no generen inconsistencias.

**RNF-005 – Disponibilidad:** El sistema debe garantizar un tiempo de actividad (uptime) del 99.9%, minimizando las interrupciones durante las ventanas de mantenimiento.

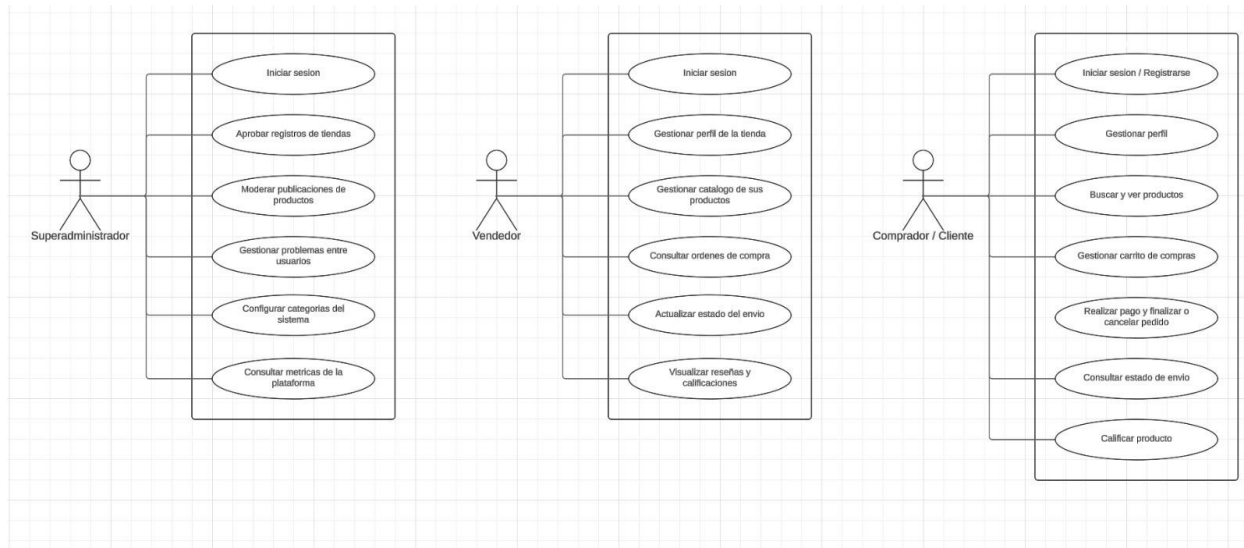
**RNF-006 – Capacidad de Almacenamiento:** El sistema debe ser capaz de gestionar y optimizar el almacenamiento de imágenes de alta resolución mediante el uso de CDNs o compresión automática.

## 5. Diagrama Entidad-Relación y relacional





## 6. Diagramas de Casos de Uso



## 7. Diagramas de Secuencia

Diagrama 1: Vendedor - Gestionar catálogo de sus productos (Crear Producto)

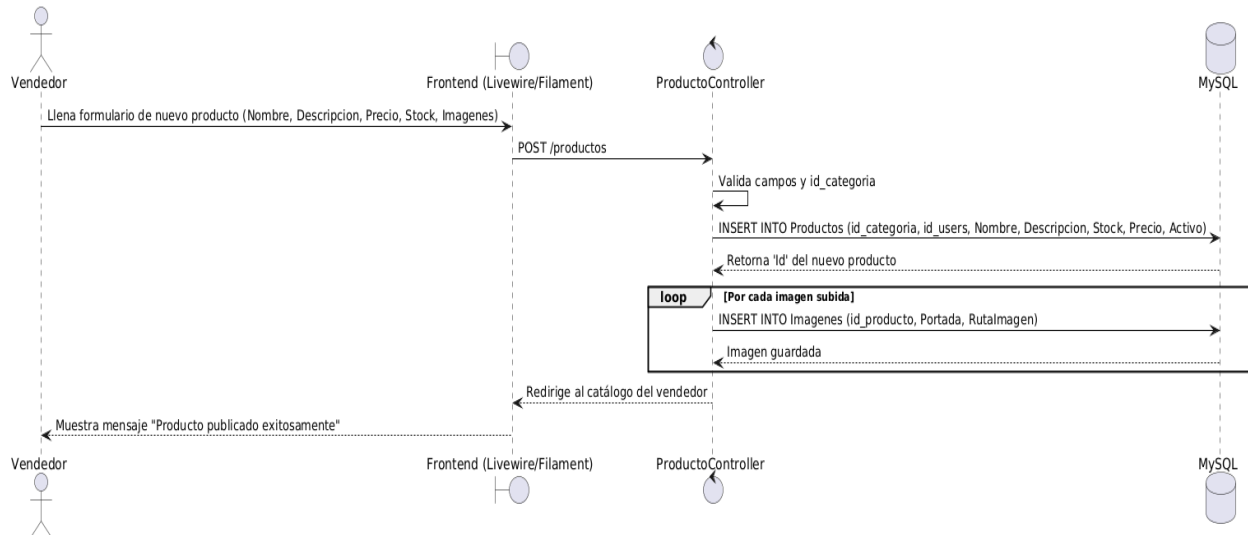


Diagrama 2: Comprador - Realizar pago y finalizar pedido

